

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

a)

1

4

.

6

4

0

b)

1

6

.

0

0

0

c)

1

9

.

0

0

0

2.

a)

1

2

.

8

5

0

b)

1

5

.

0

0

0

c)

1

8

.

0

0

0

3.

a)

1

2

.

1

2

0

b)

1

1

.

0

0

0

c)

1

0

.

0

0

0

4.

a)

8

.

7

1

0

b)

9

.

0

0

0

c)

1

.

0

0

0

5.

a)

1

4

.

6

2

0

b)

1

5

.

0

0

0

c)

1

3

.

0

0

0

6.

a)

1

0

.

0

8

0

b)

9

.

0

0

0

c)

2

0

.

0

0

0

7.

a)

1

0

.

5

4

0

b)

1

1

.

0

0

0

c)

1

6

.

0

0

0

8.

a)

1

0

.

5

0

0

b)

8

.

0

0

0

c)

8

.

0

0

0

9.

a)

1

0

.

3

3

0

b)

9

.

5

0

0

c)

5

.

0

0

0

10.

a)

8

.

7

1

0

b)

4

.

0

0

0

c)

4

.

0

0

0

1. **Escenario:**

En un estudio sobre rendimiento académico universitario, se registraron las siguientes calificaciones obtenidas por estudiantes en la prueba de matemáticas:

9, 19, 16, 13, 19, 20, 9, 10, 11, 16, 19

Complete la siguiente tabla con los valores correspondientes a las medidas de tendencia central (con dos decimales para la media si es necesario):

- a)
- b)
- c)

Retroalimentación:

Para este conjunto de datos: 9, 19, 16, 13, 19, 20, 9, 10, 11, 16, 19

Media: La media se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número total de valores.

$$\text{Media} = \frac{9 + 19 + 16 + 13 + 19 + 20 + 9 + 10 + 11 + 16 + 19}{11} = \frac{161}{11} = 14,64$$

Mediana: La mediana es el valor central cuando los datos están ordenados.

Datos ordenados: 9, 9, 10, 11, 13, 16, 16, 19, 19, 19, 20

Como hay 11 valores (número impar), la mediana es el valor central: 16.

$$\text{Mediana} = 16$$

Moda: La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia.

Frecuencias de cada valor: El valor 9 aparece 2 veces

El valor 10 aparece 1 veces

El valor 11 aparece 1 veces

El valor 13 aparece 1 veces

El valor 16 aparece 2 veces

El valor 19 aparece 3 veces

El valor 20 aparece 1 veces

El valor 19 aparece con mayor frecuencia (3 veces), por lo tanto:

$$\text{Moda} = 19$$

2. **Escenario:**

En un estudio sobre rendimiento académico universitario, se registraron las siguientes calificaciones obtenidas por estudiantes en la prueba de matemáticas:

12, 18, 15, 18, 18, 9, 8, 15, 1, 8, 20, 19, 6

Complete la siguiente tabla con los valores correspondientes a las medidas de tendencia central (con dos decimales para la media si es necesario):

- a)
- b)
- c)

Retroalimentación:

Para este conjunto de datos: 12, 18, 15, 18, 18, 9, 8, 15, 1, 8, 20, 19, 6

Media: La media se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número total de valores.

$$\text{Media} = \frac{12 + 18 + 15 + 18 + 18 + 9 + 8 + 15 + 1 + 8 + 20 + 19 + 6}{13} = \frac{167}{13} = 12,85$$

Mediana: La mediana es el valor central cuando los datos están ordenados.

Datos ordenados: 1, 6, 8, 8, 9, 12, 15, 15, 18, 18, 18, 19, 20

Como hay 13 valores (número impar), la mediana es el valor central: 15.

$$\text{Mediana} = 15$$

Moda: La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia.

Frecuencias de cada valor: El valor 1 aparece 1 veces
El valor 6 aparece 1 veces
El valor 8 aparece 2 veces
El valor 9 aparece 1 veces
El valor 12 aparece 1 veces
El valor 15 aparece 2 veces
El valor 18 aparece 3 veces
El valor 19 aparece 1 veces
El valor 20 aparece 1 veces
El valor 18 aparece con mayor frecuencia (3 veces), por lo tanto:

Moda = 18

3. **Escenario:**
En un estudio sobre rendimiento académico universitario, se registraron las siguientes calificaciones obtenidas por estudiantes en la prueba de matemáticas:

2, 10, 10, 17, 19, 12, 9, 18

Complete la siguiente tabla con los valores correspondientes a las medidas de tendencia central (con dos decimales para la media si es necesario):

- a)
- b)
- c)

Retroalimentación:
Para este conjunto de datos: 2, 10, 10, 17, 19, 12, 9, 18

Media: La media se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número total de valores.

Media = $\frac{2 + 10 + 10 + 17 + 19 + 12 + 9 + 18}{8} = \frac{97}{8} = 12,12$

Mediana: La mediana es el valor central cuando los datos están ordenados.

Datos ordenados: 2, 9, 10, 10, 12, 17, 18, 19

Como hay 8 valores (número par), la mediana es el promedio de los dos valores centrales: 11.

Mediana = 11

Moda: La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia.

Frecuencias de cada valor: El valor 2 aparece 1 veces
El valor 9 aparece 1 veces
El valor 10 aparece 2 veces
El valor 12 aparece 1 veces
El valor 17 aparece 1 veces
El valor 18 aparece 1 veces
El valor 19 aparece 1 veces
El valor 10 aparece con mayor frecuencia (2 veces), por lo tanto:

Moda = 10

4. **Escenario:**
En un estudio sobre rendimiento académico universitario, se registraron las siguientes calificaciones obtenidas por estudiantes en la prueba de matemáticas:

1, 9, 9, 17, 1, 17, 1, 19, 10, 1, 20, 2, 1, 14

Complete la siguiente tabla con los valores correspondientes a las medidas de tendencia central (con dos decimales para la media si es necesario):

- a)
- b)
- c)

Retroalimentación:

Para este conjunto de datos: 1, 9, 9, 17, 1, 17, 1, 19, 10, 1, 20, 2, 1, 14

Media: La media se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número total de valores.

$$\text{Media} = \frac{1 + 9 + 9 + 17 + 1 + 17 + 1 + 19 + 10 + 1 + 20 + 2 + 1 + 14}{14} = \frac{122}{14} = 8,71$$

Mediana: La mediana es el valor central cuando los datos están ordenados.

Datos ordenados: 1, 1, 1, 1, 1, 2, 9, 9, 10, 14, 17, 17, 19, 20

Como hay 14 valores (número par), la mediana es el promedio de los dos valores centrales: 9.

$$\text{Mediana} = 9$$

Moda: La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia.

Frecuencias de cada valor: El valor 1 aparece 5 veces

El valor 2 aparece 1 veces

El valor 9 aparece 2 veces

El valor 10 aparece 1 veces

El valor 14 aparece 1 veces

El valor 17 aparece 2 veces

El valor 19 aparece 1 veces

El valor 20 aparece 1 veces

El valor 1 aparece con mayor frecuencia (5 veces), por lo tanto:

$$\text{Moda} = 1$$

5. **Escenario:**

En un estudio sobre rendimiento académico universitario, se registraron las siguientes calificaciones obtenidas por estudiantes en la prueba de matemáticas:

$$13, 13, 3, 19, 19, 13, 17, 20$$

Complete la siguiente tabla con los valores correspondientes a las medidas de tendencia central (con dos decimales para la media si es necesario):

- a)
- b)
- c)

Retroalimentación:

Para este conjunto de datos: 13, 13, 3, 19, 19, 13, 17, 20

Media: La media se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número total de valores.

$$\text{Media} = \frac{13 + 13 + 3 + 19 + 19 + 13 + 17 + 20}{8} = \frac{117}{8} = 14,62$$

Mediana: La mediana es el valor central cuando los datos están ordenados.

Datos ordenados: 3, 13, 13, 13, 17, 19, 19, 20

Como hay 8 valores (número par), la mediana es el promedio de los dos valores centrales: 15.

$$\text{Mediana} = 15$$

Moda: La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia.

Frecuencias de cada valor: El valor 3 aparece 1 veces

El valor 13 aparece 3 veces

El valor 17 aparece 1 veces

El valor 19 aparece 2 veces

El valor 20 aparece 1 veces

El valor 13 aparece con mayor frecuencia (3 veces), por lo tanto:

$$\text{Moda} = 13$$

6. **Escenario:**

En un estudio sobre rendimiento académico universitario, se registraron las siguientes calificaciones obtenidas por estudiantes en la prueba de matemáticas:

20, 4, 8, 1, 20, 5, 20, 4, 17, 9, 13, 9, 1

Complete la siguiente tabla con los valores correspondientes a las medidas de tendencia central (con dos decimales para la media si es necesario):

- a)
- b)
- c)

Retroalimentación:

Para este conjunto de datos: 20, 4, 8, 1, 20, 5, 20, 4, 17, 9, 13, 9, 1

Media: La media se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número total de valores.

$$\text{Media} = \frac{20 + 4 + 8 + 1 + 20 + 5 + 20 + 4 + 17 + 9 + 13 + 9 + 1}{13} = \frac{131}{13} = 10,08$$

Mediana: La mediana es el valor central cuando los datos están ordenados.

Datos ordenados: 1, 1, 4, 4, 5, 8, 9, 9, 13, 17, 20, 20, 20

Como hay 13 valores (número impar), la mediana es el valor central: 9.

$$\text{Mediana} = 9$$

Moda: La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia.

Frecuencias de cada valor: El valor 1 aparece 2 veces

El valor 4 aparece 2 veces

El valor 5 aparece 1 veces

El valor 8 aparece 1 veces

El valor 9 aparece 2 veces

El valor 13 aparece 1 veces

El valor 17 aparece 1 veces

El valor 20 aparece 3 veces

El valor 20 aparece con mayor frecuencia (3 veces), por lo tanto:

$$\text{Moda} = 20$$

7. **Escenario:**

En un estudio sobre rendimiento académico universitario, se registraron las siguientes calificaciones obtenidas por estudiantes en la prueba de matemáticas:

1, 18, 9, 16, 19, 11, 16, 5, 5, 16, 6, 11, 4

Complete la siguiente tabla con los valores correspondientes a las medidas de tendencia central (con dos decimales para la media si es necesario):

- a)
- b)
- c)

Retroalimentación:

Para este conjunto de datos: 1, 18, 9, 16, 19, 11, 16, 5, 5, 16, 6, 11, 4

Media: La media se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número total de valores.

$$\text{Media} = \frac{1 + 18 + 9 + 16 + 19 + 11 + 16 + 5 + 5 + 16 + 6 + 11 + 4}{13} = \frac{137}{13} = 10,54$$

Mediana: La mediana es el valor central cuando los datos están ordenados.

Datos ordenados: 1, 4, 5, 5, 6, 9, 11, 11, 16, 16, 16, 18, 19

Como hay 13 valores (número impar), la mediana es el valor central: 11.

$$\text{Mediana} = 11$$

Moda: La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia.

Frecuencias de cada valor: El valor 1 aparece 1 veces

El valor 4 aparece 1 veces

El valor 5 aparece 2 veces

El valor 6 aparece 1 veces

El valor 9 aparece 1 veces

El valor 11 aparece 2 veces

El valor 16 aparece 3 veces

El valor 18 aparece 1 veces

El valor 19 aparece 1 veces

El valor 16 aparece con mayor frecuencia (3 veces), por lo tanto:

Moda = 16

8. **Escenario:**

En un estudio sobre rendimiento académico universitario, se registraron las siguientes calificaciones obtenidas por estudiantes en la prueba de matemáticas:

8, 5, 3, 5, 20, 20, 8, 20, 8, 8

Complete la siguiente tabla con los valores correspondientes a las medidas de tendencia central (con dos decimales para la media si es necesario):

- a)
- b)
- c)

Retroalimentación:

Para este conjunto de datos: 8, 5, 3, 5, 20, 20, 8, 20, 8, 8

Media: La media se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número total de valores.

Media = $\frac{8 + 5 + 3 + 5 + 20 + 20 + 8 + 20 + 8 + 8}{10} = \frac{105}{10} = 10,5$

Mediana: La mediana es el valor central cuando los datos están ordenados.

Datos ordenados: 3, 5, 5, 8, 8, 8, 8, 20, 20, 20

Como hay 10 valores (número par), la mediana es el promedio de los dos valores centrales: 8.

Mediana = 8

Moda: La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia.

Frecuencias de cada valor: El valor 3 aparece 1 veces

El valor 5 aparece 2 veces

El valor 8 aparece 4 veces

El valor 20 aparece 3 veces

El valor 8 aparece con mayor frecuencia (4 veces), por lo tanto:

Moda = 8

9. **Escenario:**

En un estudio sobre rendimiento académico universitario, se registraron las siguientes calificaciones obtenidas por estudiantes en la prueba de matemáticas:

5, 10, 16, 5, 9, 15, 5, 9, 18, 5, 13, 14

Complete la siguiente tabla con los valores correspondientes a las medidas de tendencia central (con dos decimales para la media si es necesario):

- a)
- b)
- c)

Retroalimentación:

Para este conjunto de datos: 5, 10, 16, 5, 9, 15, 5, 9, 18, 5, 13, 14

Media: La media se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número total de valores.

$$\text{Media} = \frac{5 + 10 + 16 + 5 + 9 + 15 + 5 + 9 + 18 + 5 + 13 + 14}{12} = \frac{124}{12} = 10,33$$

Mediana: La mediana es el valor central cuando los datos están ordenados.

Datos ordenados: 5, 5, 5, 5, 9, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18

Como hay 12 valores (número par), la mediana es el promedio de los dos valores centrales: 9.5.

$$\text{Mediana} = 9,5$$

Moda: La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia.

Frecuencias de cada valor: El valor 5 aparece 4 veces

El valor 9 aparece 2 veces

El valor 10 aparece 1 veces

El valor 13 aparece 1 veces

El valor 14 aparece 1 veces

El valor 15 aparece 1 veces

El valor 16 aparece 1 veces

El valor 18 aparece 1 veces

El valor 5 aparece con mayor frecuencia (4 veces), por lo tanto:

$$\text{Moda} = 5$$

10. **Escenario:**

En un estudio sobre rendimiento académico universitario, se registraron las siguientes calificaciones obtenidas por estudiantes en la prueba de matemáticas:

$$3, 4, 12, 16, 1, 19, 20, 4, 19, 2, 2, 4, 12, 4$$

Complete la siguiente tabla con los valores correspondientes a las medidas de tendencia central (con dos decimales para la media si es necesario):

- a)
- b)
- c)

Retroalimentación:

Para este conjunto de datos: 3, 4, 12, 16, 1, 19, 20, 4, 19, 2, 2, 4, 12, 4

Media: La media se calcula sumando todos los valores y dividiendo por el número total de valores.

$$\text{Media} = \frac{3 + 4 + 12 + 16 + 1 + 19 + 20 + 4 + 19 + 2 + 2 + 4 + 12 + 4}{14} = \frac{122}{14} = 8,71$$

Mediana: La mediana es el valor central cuando los datos están ordenados.

Datos ordenados: 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 12, 12, 16, 19, 19, 20

Como hay 14 valores (número par), la mediana es el promedio de los dos valores centrales: 4.

$$\text{Mediana} = 4$$

Moda: La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia.

Frecuencias de cada valor: El valor 1 aparece 1 veces

El valor 2 aparece 2 veces

El valor 3 aparece 1 veces

El valor 4 aparece 4 veces

El valor 12 aparece 2 veces

El valor 16 aparece 1 veces

El valor 19 aparece 2 veces

El valor 20 aparece 1 veces

El valor 4 aparece con mayor frecuencia (4 veces), por lo tanto:

$$\text{Moda} = 4$$